

[Bài đọc] Cookies trong Spring MVC

1. Cookie là gì?

- **Cookie** là một đoạn dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của người dùng do server gửi về. Nó thường dùng để:
 - Lưu thông tin phiên đăng nhập
 - Ghi nhớ tùy chọn người dùng (ngôn ngữ, chủ đề...)
 - Theo dõi hành vi người dùng (trong phân tích, quảng cáo)
- So với **Session** (lưu trên server), **Cookie** lưu ở client nên nhẹ hơn nhưng kém bảo mật hơn

2. Làm việc với Cookie trong Spring MVC

- Gửi Cookie về phía client (Set-Cookie)
 - Dùng `HttpServletResponse` để tạo cookie và gửi đi:

```
@GetMapping("/set-cookie")
public String setCookie(HttpServletResponse response) {
    Cookie cookie = new Cookie("username", "huongcaoha");
    cookie.setMaxAge(7 * 24 * 60 * 60); // 7 ngày
    cookie.setPath("/"); // Cho phép tất cả URL trong app đọc được cookie
    response.addCookie(cookie);
    return "cookieSet";
}
```

- Đọc Cookie từ request
 - Có 2 cách:
 - Cách 1: Dùng `@CookieValue`

```

@GetMapping("/get-cookie")
public String getCookie(
    @CookieValue(value = "username", defaultValue = "Guest") String username,
    Model model
)
{
    model.addAttribute("username", username);
    return "cookieGet";
}

```

■ Cách 2:

Duyệt `HttpServletRequest.getCookies()`

```

@GetMapping("/get-cookie-raw")
public String getRawCookie(HttpServletRequest request, Model model) {
    Cookie[] cookies = request.getCookies();
    String username = "Guest";

    if (cookies != null) {
        for (Cookie cookie : cookies) {
            if ("username".equals(cookie.getName())) {
                username = cookie.getValue();
            }
        }
    }

    model.addAttribute("username", username);
    return "cookieGet";
}

```

• Xóa Cookie

- Xóa cookie = gửi lại cookie với **thời gian sống = 0**

```

@GetMapping("/delete-cookie")
public String deleteCookie(HttpServletRequest response) {
    Cookie cookie = new Cookie("username", null);
    cookie.setMaxAge(0); // xóa ngay lập tức
    cookie.setPath("/"); // Phải giống path cũ
    response.addCookie(cookie);
    return "cookieDeleted";
}

```

3. Lưu ý khi dùng Cookie

Vấn đề	Giải thích
⚠ Bảo mật	Dữ liệu cookie có thể bị chỉnh sửa phía client => không nên lưu thông tin nhạy cảm

 Cần mã hóa	Nếu muốn lưu ID hoặc token, hãy mã hóa hoặc ký số
 Giới hạn	Mỗi cookie tối đa 4KB, mỗi domain tối đa 20-50 cookies tùy trình duyệt

4. Ví dụ ứng dụng thực tế

Tính năng	Cookie dùng để
Ghi nhớ đăng nhập	Lưu token hoặc username
Ghi nhớ lựa chọn	Theme, language, dark/light mode
Theo dõi	Lưu ID người dùng ẩn danh phục vụ analytics

5. Tổng kết

Cookie	Session
Lưu ở client	Lưu ở server
Gửi lên mỗi request	Dùng Session ID để tra dữ liệu
Nhẹ, nhanh, dễ bị sửa	An toàn hơn, nhưng nặng hơn